榆横工业园区陕西华电榆横煤电责任有限公司榆横发电厂“6·29”一般机械伤害事故调查报告

2024年6月29日，榆横工业园区陕西华电榆横煤电责任有限公司榆横发电厂发生一起机械伤害事故，造成2人死亡、1人受伤。

2024年7月1日，按照《榆林市人民政府关于授权市应急局对适用提级调查情形的一般生产安全事故进行调查的批复》（榆政函〔2024〕39号），榆林市应急管理局决定对该事故提级调查，成立了由市应急局牵头，市总工会、发改委、公安局和榆林高新区管委会有关负责同志参加的陕西华电榆横煤电责任有限公司榆横发电厂“6·29”机械伤害事故调查组。事故调查组通过调查取证，查明了事故经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位、责任人的处理意见和事故整改防范措施建议。

经调查认定，榆横工业园区陕西华电榆横煤电责任有限公司榆横发电厂“6·29”机械伤害事故是一起强令违章冒险作业引发的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况:

（一）事故发生单位及相关单位概况

1．事故发生单位。山东凯鑫建设工程有限公司（以下简称凯鑫公司），2015年1月7日成立，有限责任公司（自然人投资或控股），注册资金为壹亿贰仟万元，位于山东省泰安市肥城市仪阳镇驻地（仪过路南）。经营范围包含：建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。建筑业企业资质证书D237113419。资质类别及等级：具有机电工程施工总承包壹级、电力工程施工总承包贰级资质。安全生产许可证号：（鲁）JZ安许证字[2017]090513，证件均在有效期范围内。

2．事故项目发包单位。陕西华电榆横煤电有限责任公司榆横发电厂（以下简称榆横电厂），2023年1月10日成立，位于陕西省榆林市横山区白界乡马扎梁村。经营范围包含：电厂项目筹建；电厂废弃物的综合利用及经营；电力技术咨询、服务；电力物资、设备采购和销售；电力生产、经营和销售，居民供热、工业供汽（热）。电力行业上网资格证书编号：1031014-00309，证件均在有效期范围内。

3．事故项目招标单位。华电陕西能源有限公司物资分公司（以下简称物资公司），由华电陕西能源有限公司批准，于2017年10月17日成立，统一社会信用代码为91610112MA6U8UKWX3，注册地址在陕西省西安市未央区二环北路西段366号院内，是华电陕西能源有限公司所属分支机

构，同时加挂公司“物资管理部”牌子，实行“一套人马、两块牌子”的管理模式，履行负责区域物资集中采购、联合储备、物资库存管理等工作。

（二）事故相关项目情况

1．事故设备基本情况。事故设备为榆横发电厂B真空皮带脱水机，2013年投入生产，型号为DU56.7/4200，由固定室真空皮带脱水机、真空泵系统、滤布、滤饼冲洗系统、仪表、阀门、水液管道系统、电控系统、气路系统等组成。橡胶带速度最低1m/min、正常7.5m/min、最高14m/min，装机功率30kW。设置有拉绳停车、紧急停车按钮等应急停车装置。

2023年10月10日，因A、B真空皮带脱水机设备机架腐蚀严重、洗水系统管道腐蚀变薄等问题，榆横电厂向陕西公司发起A、B真空皮带脱水机检修项目申请，计划于2024年进行大修。检修内容为：A、B真空皮带脱水机的大修所有工作，其中检修所涉及的脚手架、保温作业、保温材料供应、消耗材料、吊装运输等都在项目范围内。

2．项目采购招标情况。2023年12月，榆横电厂按程序向物资公司申请项目采购，2023年12月8日，陕西公司第10次采购领导小组会审议通过采购计划。2024年1月2日，物资公司业务部将项目第一次挂网，截至报名时间仅有两家单位参与报名，不足三家，采购失败。2024年1月11日，物资公司业务部将项目第二次挂网，报名截止有三家单位参与报名，分别为山东凯鑫建设工程有限公司、四川耀斌建筑工程有限公司、

鸿嘉建设有限公司，符合开启条件，2024年1月20日，询价小组完成评审。陕西公司2024年2月5日采购领导小组成员传签审定项目采购结果，成交单位为：凯鑫公司，成交金额161.988万元。2024年3月1日，双方正式签订了《A、B真空皮带脱水机检修合同》，项目计划工期40天。

项目招标审查过程中，没有设置项目经理和安全员的安全资格条件，也未通过社保审核项目经理是否属于中标单位工作人员，经调查核实，属个人借用资质违法中标。

3．项目实施基本情况。

（1）项目实施单位入场情况。按照凯鑫公司《陕西华电榆横煤电有限责任公司榆横发电厂A、B真空皮带脱水机检修投标文件》，该项目拟投入人员12人，其中管理人员4名，刘某某为项目经理，许某某为专业负责人和技术负责人，张某培为技术负责人，闫某某为焊工，其余8名为一般人员。

合同签订后，刘某某伪造了凯鑫公司的印章。利用该公章，先后在项目入场前，伪造了任命马某伟为项目经理的文件和劳动合同、安全协议等资料，在入场时通过提供伪造资料的方式，获取了榆横电厂容许进入厂区实施检修项目的资格，于2024年5月4日办理了开工手续。在整个项目实施过程中，实际控制人是刘某某，直接雇用人员马某伟（项目经理）、许某某（技术员）和范某某（安全员），其余人员均为马某伟临时雇佣的普通人员；马某伟负责招用临工并辅助完成检修工作，许某某负责检修工作技术组织协调，范某某负责监督许某某和马

某伟的用人情况，防止虚报冒领。其间，于5月4日、19日和30日，分别对到厂的11名、8名和2名工人进行了三级安全入厂教育。

（2）项目施工组织情况。项目由榆横电厂负责统一组织，生技部负责现场人员资质把关和技术，安环部负责入厂安全教育培训和安全巡查，维护部负责组织检维修作业，真空皮带脱水车间（维护部下级单位）负责落实检维修作业，凯鑫公司负责具体实施。凯鑫公司入场后，2024年5月7日，维护部申办了编号为6EH0RJW01202405060的工作票，工作内容为一期公用脱硫A真空皮带脱水机系统检修，6月7日，完成A真空皮带脱水机检修调试。6月11日，维护部申办了编号为6EH0RJW01202406144的工作票，工作内容为一期公用脱硫B真空皮带脱水机系统检修，6月27日B真空皮带脱水机检修完毕，该工作票因到期押回维护部。6月28日21时41分，维护部申办了编号为6EH0RJW01202406474的工作票，工作内容为一期公用脱硫B真空皮带脱水机系统检修，因6月28日17时9分开始的B真空皮带脱水机调试于当日未完成，需在6月29日继续调试，为防止交叉作业，6月28日21时50分，维护部又将该票押回。

（3）事故现场作业情况。2024年6月27日，张某哲申请了真空皮带脱水机平台B真空皮带脱水机调试设备试运行申请单，6月28日当日值长李某某签署同意试运行，当日17时9分至19时40分左右进行了调试。6月29日14时30分许，运

行部王长某检查了调试现场后，凯鑫公司技术人员许某某、范某某、马某旺和榆横电厂工作人员张某哲等4人开始皮带调试纠偏作业，调试过程中脱水机皮带自西向东顺时针旋转，滤布未安装。当日马某伟为赶工期，也组织马某豪、王某某、梁某某、陈某某等人进行平台护栏拆装更换作业。

2024年6月29日18时左右，现场工作人员共9人，其中：许某某、范某某、马某旺、张某哲位于B真空皮带脱水机西侧机头部位；王某某1人处于下蹲状态，切割焊接真空皮带脱水机平台东侧上下楼梯护栏；梁某某、陈某某2人位在B真空皮带脱水机东北侧搬运作业物品；马某伟在B真空皮带脱水机西北侧开动电葫芦后，向东北侧吊运护栏；马某豪在A、B真空皮带中间的通道位置。

（三）事故发生经过

2024年6月19日，马某伟雇用吊车司机贺某东，从真空皮带脱水机车间二楼的窗户将相关设备和护栏吊入车间内。6月29日18时10分左右，马某伟利用电动葫芦将护栏自西向东吊运至B真空皮带脱水机浆液下浆管处时，护栏被浆液下浆管阻碍不能通过，决定用人工移动的方式，将护栏翻过浆液下浆管。马某伟组织人员准备上皮带作业时，因没有人愿意配合，于是就叫了自己的侄子马某豪与他一起上皮带搬动护栏，上了皮带后，分别站于B真空皮带脱水机机头部位浆液分配槽两侧的皮带上（马某伟在西侧，马某豪在东侧，二人与皮带逆向移动保持相对稳定直立状态），当马某伟将护栏从浆液下浆管西

侧翻至东侧时脱手，护栏失控摆动，击中东侧配合作业的马某豪，致其失去平衡跌倒，随运转皮带卷入1号压布辊。马某伟随即边呼救边翻越浆液分配槽，伸手拖拽马某豪时也随即摔倒，被1号压布辊和皮带卷夹。陈某某听到呼救声音后，赶至B真空皮带脱水机尾部，伸手拖拽马某豪时，右臂被拖拽卷入1号压布辊。同时，张某哲听到呼救后，从机头赶至机尾观察情况，随即跑至就近控制箱，关停了B真空皮带脱水机。经现场人员施救，马某伟、马某豪、陈某某三人被救出，送往榆林一院救治，最终马某伟、马某豪经抢救无效死亡。

马某伟组织吊运护栏期间，范某某和张某哲曾口头制止吊运护栏和登带作业，但马某伟均未理睬。

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

本次事故最终共造成2人死亡、1人受伤。伤亡人员信息如下:

1.马某伟，男，河南安阳人，身份证号码为4105111974XXXXXXXX，事故中抢救无效死亡。

2.马某豪，男，河南安阳人，身份证号码为4105042004XXXXXXXX，事故中抢救无效死亡。

3.陈某某，男，河南安阳人，身份证号码为4105221969XXXXXXXX，事故中受伤。

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准MGB/T6721》核定，本次事故共造成直接经济损失约305.5万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故应急处置情况

2024 年 6 月 29 日 18 时 10 分左右，张某哲按下 B 真空皮带脱水机紧急停车按钮，跑下楼向雷某某、申某汇报事故情况。同时，在场人员使用工具拆掉 1 号压布辊南侧固定轴承，挪开压布辊，将被卷夹 3 人解脱出来。雷某某、申某接到报告后，拨打了 120 急救电话，并组织众人将伤者转移至楼下。救护车到达后，将伤者送往榆林一院救治。

（二）事故信息报送及响应情况

事故发生后，榆横电厂向陕西公司和榆林高新区应急管理局报告了事故情况，陕西公司向国家能源局西北监管局报告了事故情况，榆林高新区管委会向市委、市政府及市发改委和应急局报告了事故情况，市委、市政府向省委、省政府报告了事故情况。接到事故报告后，各级各单位迅速响应，市委常委、副市长曹志带领市发改、应急、公安、卫健等部门和榆林高新区管委会人员到现场指导救援和善后工作。

（三）医疗救治和善后情况

2024 年 6 月 29 日 19 时左右，马某伟经抢救无效死亡，20 时 02 分，马某豪经抢救无效死亡；陈某某经检查为三处骨折，进行住院治疗，于 7 月 17 日，出院返回其住所。6 月 30 日至 7 月 3 日，善后工作完成。

（四）应急处置评估情况

经评估，企业应急救援培训不到位，现场人员不了解紧急拉绳停车的处置措施，事故发生后，停车不及时。后续，榆横电厂稳妥处置了善后。

接到报告后，市政府和榆林高新区管委会响应迅速，政府领导第一时间到场指挥，调集足够应急救援力量，现场指挥科学、合理，各相关部门行动迅速、协作配合到位，舆情平稳，未引发群体性事件，社会秩序稳定。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因分析

1．违章登临运转皮带作业。马某伟违章组织现场吊运护栏时，由于浆液下浆管的阻挡，护栏吊运发生卡顿，非但没有及时停止违章作业，反而在皮带没有停止运转的情况下，罔顾转动风险，违章指挥带领人员冒险登带作业，强行消除护栏卡顿，导致与之配合的作业人员身体重心失稳，被卷入压布托辊，是事故发生的直接原因。

2．事发后施救措施不当。马某伟在事故发生后，没有采取停车施救（紧急拉绳停车）的方式进行施救，而是采取站在运转皮带上人力拖拽的方式施救，导致自身尚处在危险环境的情况下，身体在皮带上失稳，被卷入压布托辊；同班组工人也在没有停车的情况下，采取拖拽方式救人，导致自己被卷伤，是事故后果扩大的主要原因。

（二）事故间接原因分析

1．检修作业管理混乱。检修项目实施单位实际项目经理长期不在岗在位，指定的现场项目经理、专业技术负责人、安全管理人员各自为政，互不制约，工作安排随意粗放，现场不按规定和计划作业，施工过程没有内控组织程序，导致违章指挥和冒险作业行为失去有效监督，安全风险失管失控，现场施工组织管理混乱，安全生产主体责任不落实，是事故发生的主要原因。

2．违规借用工程资质。凯鑫公司为收取项目管理费，违规将工程承包资质借给自然人刘某某承揽检修项目。项目中标后，从未派人进行日常监督检查和安全管理，放任刘某某违法违规实施检修项目，导致检修项目内部职责分工不明，施工组织不专业，日常安全管理混乱；华电陕西能源有限公司物资分公司招标管控体系不健全，管理粗放，对项目经理社保等关键资料不核不对，给不法分子留有可乘之机，导致违法借用资质个人成功中标，给检修工作埋下安全隐患，是事故发生的重要原因。

3．承包商管理机制失效。一是人员变更管控不严。检修项目经理发生变化后，生技部入场审核把关不严，未认真核对凯鑫公司新任项目经理社保等关键资料，对伪造文件失察，造成安全素质低下的人员蒙混过关，违规入厂参与现场作业管理，最终导致作业组织水平不高、现场安全管理混乱。二是设备交出管控不严格。对检修现场起重作业必须使用的电动葫芦，没

有正式交出设备和提出设备使用管理要求，导致危险设备使用管理等级降低，承包商随意实施吊装作业，出现违规吊运和组件吊运行为，作业安全风险管理失控。三是现场旁站人员不符合规定。事发当日安排尚未转正的员工进行试运行旁站，违反本厂试运行申请单有关规定，导致管理权威和能力不够，不能有效制止违章作业。承包商管理机制失效，是事故发生的重要原因。

4．两票制度落实不到位。榆横电厂在押回作业票后组织真空皮带脱水机调试时，落实电力两票作业规定不严格。运行部工作人员在现场有工作人员进行焊接、装运等其他作业的情况下，无视两票制度和调试工作的要求，依然启动真空皮带脱水机进行调试，导致作业票管控程序失效，形成交叉作业风险，是事故发生的原因之一。

5．安全生产意识淡薄。一是管理人员麻痹大意。榆横电厂对安全生产重要性认识不足，在设备重点调试阶段，管理疏忽大意，既不安排领导督导指导，也不安排正式人员在现场值守管理，安全管控存在漏洞。二是安全风险教育针对性不强。对现场作业人员应急处置教育培训流于形式，现场作业人员不掌握拉绳停车保护装置急停功能，导致应急处置失当，没能在第一时间实现停车施救。三是安全生产组织意识不强。现场作业人员在作业过程中安全服从意识差，缺乏禁令意识，遇到风险不听劝阻，仍然盲目冒险蛮干，违章行为不能被有效叫停，

“四不伤害”的原则落实不到位，认识上的不到位导致安全生产风险失控，是事故发生的原因之一。

6．行业监管体系存在漏洞。电力行业安全管理与专业执法监督统筹协调机制不健全，借助国家能源西北电力监管局行业统筹管理和执法检查力量开展专业安全检查少，地方发改部门负责的电力行业安全管理专业水平不高，安全隐患排查治理不精准，行业安全管理缺乏权威；高新区经济发展局工作人员少，电力监管力量薄弱，专业检查能力不足，电力行业治本攻坚三年行动在企业层面不深入，基层岗位重大动态风险管控责任衰减，电力企业安全生产主体责任落实不到位，是事故发生的原因之一。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故发生单位及相关单位安全管理情况

1．山东凯鑫建设工程有限公司。违法出借资质参与招投标，中标后只收费不管理，从未安排人员对项目进行检查，对现场存在违规违法操作行为不管不顾，任由刘某某随意拼凑人员组织生产，造成整个项目组织管理混乱，安全风险失管失控，安全生产主体责任不实。

2．陕西华电榆横煤电有限责任公司榆横发电厂。作为大型央企下属的发电生产单位，对安全生产重要性认识不足，未能发挥央企安全生产示范作用，设备包机安全管理制度不健全，执行不严格，未落实电葫芦专管人员，内部管理松散；承包商管理流于形式，对入场人员甄别管控不严格，安全生产检查走

过场，安全管控手段“两张皮”，安全培训教育不到位，没有做到一体化安全管理；部分岗位工作人员配备不足，全厂定员387人，在册员工318人，缺员达到69人，占定员近四分之一，导致在生产组织时，经常出现人员捉襟见肘，员工工作负荷加大，事故发生时岗位旁站缺人，安全责任不能落实，安全生产管理有漏洞。

3．华电陕西能源有限公司及其物资分公司，安全生产“三管三必须”意识不强，在对项目的评审过程中，对极有可能出现的资质借用现象缺乏防范意识，工作满足于形式审查，没有采取对项目经理社保审查等有效手段进行防范，审核把关深度不够，工作不细、作风不实，导致不法分子借机中标，安全风险形成多米诺效应，向下传递给生产单位，给安全生产埋下重大隐患。

（二）属地监管部门履职履责情况

榆林市高新区管委会经济发展局。负责高新区电力行业监督管理工作。2024年7月，在市发改委和高新区安委办的领导下，先后召开局务会议8次，学习习近平总书记关于安全生产重要论述和指示批示精神7篇，研究部署安全生产工作。制定高新区电力行业治本攻坚三年行动工作方案，组织辖区内煤电、焚烧发电、新能源、自备电厂和供电等8户电力企业开展治本攻坚三年行动工作，已开展电力行业安全专项检查4次，转发和下达电力安全生产有关工作文件16份，检查中共发现安全隐患问题196条，其中重大安全隐患4条，已完成整改并

验收销号193条（包括重大安全隐患4条），正在整改的一般隐患问题3条。为解决电力安全检查专业力量不足的问题，加大了安全费用投入支持，2024年投入电力安全检查专项费用20万元，引入电力行业专业机构作为安全检查支撑，有效推动电力行业专家查隐患工作。但存在机构“三定方案”中电力行业监管职责未明确，法定行业监管权设置又只有检查权没有执法权，行业监管权威不够；12名工作人员对接17个部门，工作人员中没有电力专业人员，人少事多，专业力量不足，安全检查专业水平不高，发现安全风险隐患能力不强；在日常监管检查中，行政指导手段多，技术支撑手段少，对负责电力行业监督管理的人员专业培训不够，安全监管力量较弱，行业管理能力不强；对接西北能源监管局安全监管和执法工作不充分，执法监管、行业监管、属地监管未形成有效监管合力，督促电力企业落实承包商管理制度不到位，企业对承包商关键性岗位安全资格审核不严格。

五、对责任单位及责任人员的处理建议

（一）有关责任人员处理建议

1．免予追究安全责任人员（1人）。山东凯鑫榆横电厂项目部管理人员马某伟，涉嫌安全生产犯罪，鉴于其在事故中死亡，免予追究相关安全责任。

2．刑事责任追究人员（1人）。山东凯鑫榆横电厂项目部管理人员刘某某，负责项目全面管理工作，对事故的发生负有

主要责任，涉嫌安全生产犯罪和伪造公文犯罪，建议移送司法机关处理。

3．行政责任追究人员（10人）

（1）山东凯鑫榆横电厂项目部共问责管理人员2人，对事故的发生负有重要责任，依据《安全生产法》的相关规定分别对其处以上一年度收入30%、40%的罚款。

（2）山东凯鑫建设工程有限公司共问责管理人员2人，对事故的发生负有重要责任和主要领导责任，依据《安全生产法》相关规定分别处以上一年度收入30%、40%的罚款。

（3）陕西华电榆横煤电有限责任公司榆横发电厂共问责5名管理人员、1名员工，对事故的发生分别负有主要管理、重要管理、综合管理、重要领导责任；依据《安全生产法》相关规定，分别对3人处以上一年度收入30%的罚款；对3人处以上一年度收入40%的罚款；同时，榆横电厂按照《国有企业管理人员处分条例》分别给予1人记大过处分、1人记大过处分并免职处理、1人记过处分、3人警告处分。

（二）监管部门有关人员的处理建议

榆林高新区经济发展局共问责2人，分别负有行业管理责任、行业重要领导责任，其中科级干部1人，对其进行提醒谈话，普通干部1人，对其进行诫勉谈话。

（三）对事故有关责任单位的行政处罚建议

1．山东凯鑫建设工程有限公司，对本次事故负有安全生产主体责任，依据《榆林市生产经营单位安全生产不良记录

“黑名单”管理暂行规定》，建议将其纳入“黑名单”企业管理。依据《安全生产法》和《生产安全事故罚款处罚规定》的相关规定，建议对其处以八十万元罚款。同时，建议由市住建局将其违法出借资质有关问题移送山东凯鑫建设工程有限公司注册地有关监管部门。

2．陕西华电榆横煤电有限责任公司榆横发电厂，对本次事故负主要安全管理责任。依据《安全生产法》和《生产安全事故罚款处罚规定》的相关规定，建议由榆林市发改委对其处以七十五万元经济罚款。

3．华电陕西能源有限公司物资分公司，对此次事故负有关联责任。建议其向华电陕西能源有限公司作出书面检查，同时由华电陕西能源有限公司按照内部管理规定，对其主要负责人和招标有关人员给予严肃处理。

（四）对政府监管部门的处理建议

榆林高新区管委会经济发展局，对此次事故负有行业监管责任，建议向榆林高新区管委会作出深刻检查。

六、事故整改和防范措施建议

全面强化电力项目安全监管责任。一是国家能源西北电力监管局要发挥统筹抓总作用，按照安全生产“三管三必须”要求，通过会同发改、电网、电力质监的多部门联动检查手段，切实锻炼电力监管队伍，提升电力监管人员监管能力，指导市县发改部门履行好电力管理部门的职责。二是榆林市发改委要深刻吸取教训，认真履行电力监管职责，结合治本攻坚三年行

动，在全市范围内组织一次发电企业承包商管理专项安全检查，针对事故报告中发现招标和维修管理中存在的把关不严、审查粗放、借用资质、人员变更、随意脱岗、旁站管理、设备交出、安全培训、应急处置等方面问题进行诊断，发现安全问题和隐患，及时督促发电企业依法依规健全外包作业安全责任体系和安全管理制度，优化管理，全面整治，确保在发电企业中提供承包商服务的第三方做到真实、安全、优质、高效；同时要指导发电企业根据外包作业安全风险变化情况，及时进行风险研判和预警提示，落实企业管控安全风险的主体责任，确保安全风险管的住、控的好。

（一）切实落实电力企业安全主体责任。一是严格落实法律法规。电力企业要严格执行工程项目准入制度，细化完善资质审查标准，切实把好资质验证关。要将外包单位纳入本企业统一管理，进一步完善企业双重预防工作机制，配备足够数量的员工，做到事由人管、责有人负，切实压实全员全岗位责任链。二是强化应急能力建设。要根据现场场景组织设计演练计划，切实强化场景化的预案演练和培训工作，确保从业人员、外包队伍做到知设备、懂设备、会处置、能处置，确保检修设备安全保护措施在关键时刻发挥作用，严防次生、衍生事故发生。三是强化安全教育培训。加强从业人员、外包队伍安全教育培训，严格落实安全技术交底，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施。

（二）全面强化安全风险管理工作。一是加强特殊作业管理。对吊装、有限空间、高处作业、动火作业等危险作业涉及的关键设备，要建立包机管理制度，必要的要进行上锁管理，严防非计划违章冒险作业。二是严格落实两票制度。作业前做好风险隐患辨识，按照规定作业票制度，采取有效安全防护措施，要安排具有相关资质的从业人员开展相应作业，同时要指定专人做好现场安全管理工作，确保作业过程遵守操作规程和安全措施，要做到作业不完，人员不撤。